Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Бартосевич Д.Р.

Перевірив:

асистент Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1. Написано програму, що демонструє роботу функції printf() з основними специфікаторами: виведення цілого числа в десятковому (%d), двійковому, вісімковому (%o) та шістнадцятковому (%x) форматах, дійсного числа у формі з плаваючою комою (%f), в експоненційній формі (%e) та в гнучкій формі (%g), а також виведення символу (%c), стрічки (%s) і вказівника (%p).

main.c1.c

E: > Visual Studio Code > project > C main.c1.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 123;
    double x = 123.456;
    char c = 'k';
    char s[] = "abc";

    printf("Десяткове: %d\n", a);
    printf("Вісімкове: %o\n", a);
    printf("Шістнадцяткове: %x\n", a);

    printf("Двійкове: ");
    for (int i = 7; i >= 0; i--)
        printf("%d", (a >> i) & 1);
    printf("\n");

    printf("З плаваючою комою: %f\n", x);
    printf("Експоненційна форма: %e\n", x);
    printf("Гнучка форма: %g\n", x);

    printf("Символ: %c\n", c);
    printf("Стрічка: %s\n", s);
    printf("Вказівник: %p\n", s);

    return 0;
}
```

Рис. 1. Код програми (завдання 1)

```
Цілі числа
Десяткове: 123
Вісімкове: 173
Шістнадцяткове: 7b
Двійкове: 01111011

Дійсні числа
З плаваючою комою: 123.456000
Експоненційна форма: 1.234560e+02
Гнучка форма: 123.456

Символ: k
Стрічка: abc
Вказівник: 00000069B3FFFB3B
```

Рис. 2. Результат роботи програми (завдання 1)

2. Написано програму, що зчитує кілька стрічок через scanf() і виводить їх у вигляді таблиці з колонками: прізвище та ініціали, ел. пошта, улюблений колір. Кількість студентів вводиться з клавіатури. Для виведення таблиці використано printf() із заданою шириною поля та вирівнюванням по лівому краю (%-20s, %-25s), а для правильного відображення кирилиці в консолі Windows — функції SetConsoleOutputCP(CP_UTF8) і SetConsoleCP(CP_UTF8).

main.c

E: > Visual Studio Code > project > C main.c > ...

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(void)
{
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    int n;
    printf("Введіть кількість студентів: ");
    scanf("%d", &n);

    char names[50][50];
    char emails[50][50];
    char colors[50][30];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Прізвище, ініціали студента %d: ", i + 1);
        scanf(" %[^\n]", names[i]);
        printf("Ел. пошта студента %d: ", i + 1);
        scanf("%s", emails[i]);
        printf("Улюблений колір студента %d: ", i + 1);
        scanf("%s", colors[i]);
    }

    printf("\n%-4s %-20s %-25s %-15s\n", "№", "Прізвище, Ініціали", "Ел.пошта", "Улюблений колір");
    printf("-----------------------------------------------------------------------\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%-4d %-20s %-25s %-15s\n", i + 1, names[i], emails[i], colors[i]);
    }

    return 0;
}
```

Рис. 3. Код програми (завдання 2)

```
Прізвище, ініціали студента 1: Бартосевич Д.Р.
Ел. пошта студента 1: denys.bartosevych@lnu.edu.ua
Улюблений колір студента 1: Синій
Прізвище, ініціали студента 2: Ващенок А.В.
Ел. пошта студента 2: artem.vashchenok@lnu.edu.ua
Улюблений колір студента 2: чорний
Прізвище, ініціали студента 3: Мисак А.С.
Ел. пошта студента 3: andriy.mysak@lnu.edu.ua
Улюблений колір студента 3: білий
```

Рис. 4. Введення даних про студентів

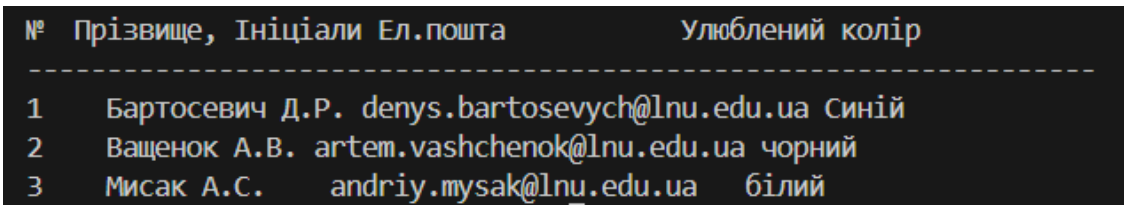


Рис. 5. Результат виведення таблиці

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №3 я ознайомився з мовою програмування Сі та процесом компіляції програм, вивчив функції введення та виведення printf() і scanf(). На практиці я написав програму для виведення даних у різних форматах та програму для введення й виведення даних у вигляді таблиці.